

클라우드 별도 사용료 0원. 으로 문구 변경 한 대로 운영하는 완벽한 가상 오피스.

외부 클라우드 비용 없이, 인원 걱정 없이, 데이터 반출 없이.
B2B 엔터프라이즈를 위한 메타버스, Calamus WorkNexus



엔터프라이즈 가상 오피스 도입의 3대 한계를 허물다



비용 제로화

인당 과금 없음 · 클라우드 사용료 0원
외부 퍼블릭 클라우드에 의존하지 않는 자체 서버 구동

완벽한 보안

100% 온프레미스 · 데이터 외부 반출 원천 차단
사내 EMR, 회의 내용, 근태 기록 철통 보안

무설치 접속

프로그램 설치 0개 (Zero-Install) · 브라우저 즉시 접속
직원들은 크롬, 엣지로 URL만 입력하여 즉시 출근

복잡한 개별 설치는 끝, '단일 황금 바이너리(Single Golden Binary)' 배포 아키텍처



Step 1. 본사 3D 커스텀 스튜디오

고객의 사옥 규모에 맞춰 1층부터 N층까지
공간 설계 및 가구 배치 완료.

Step 2. Ed25519 암호화 라이선스 발급

공간 프리셋과 도메인, 인원 한도 정보가 담긴
위변조 불가 라이선스(.lic) 파일 생성.

Step 3. 고객사 서버 즉시 주입

동일한 1개의 '표준 서버 패키지'에 라이선스만 등록.
즉시 맞춤형 3D 오피스 실시간 렌더링 시작.

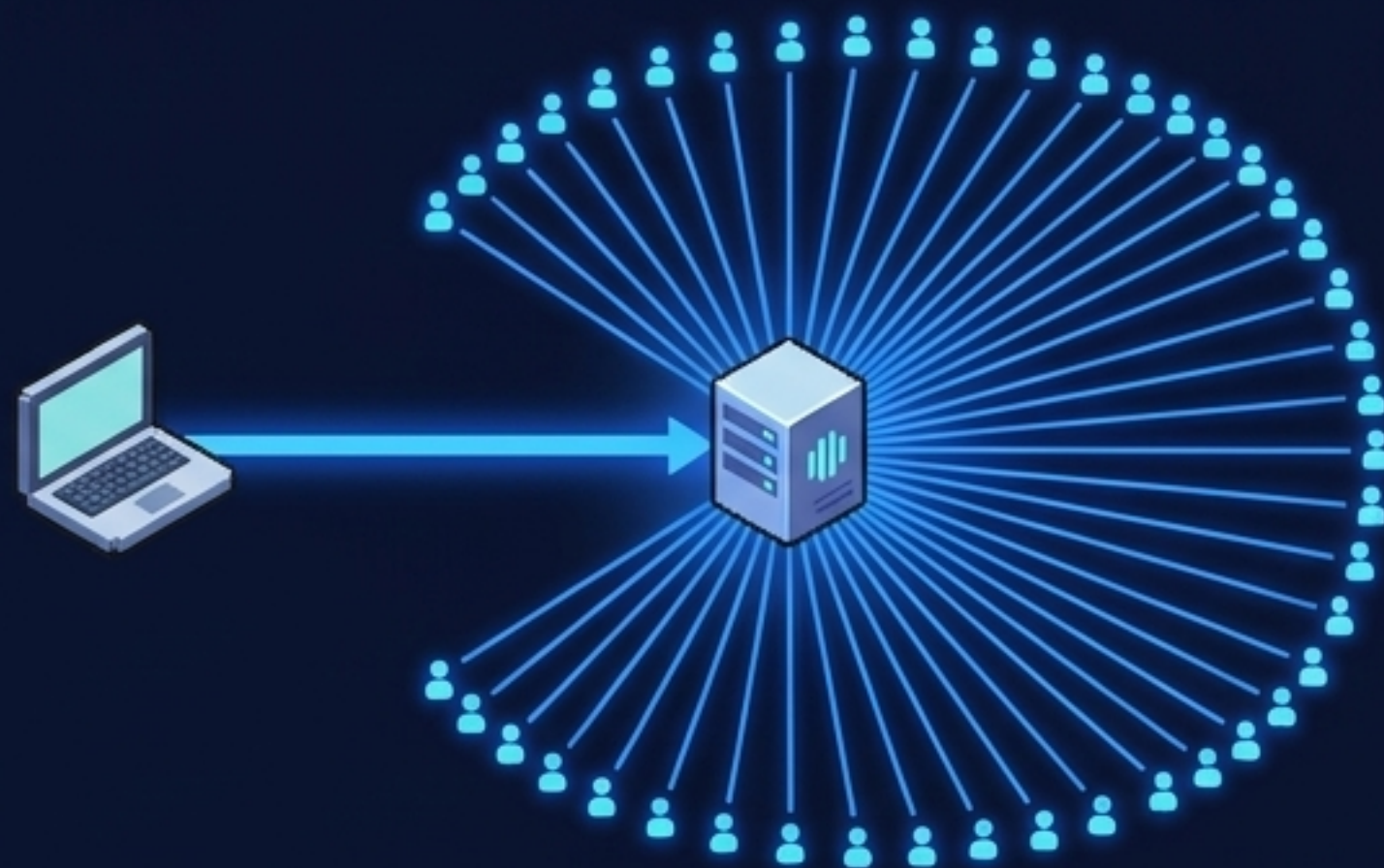
저사양 PC의 한계를 돌파한 LiveKit SFU 미디어 단일 통합

[과거: P2P 직결 방식]



참여자가 늘어날수록 발표자 PC의 업로드 대역폭 폭발
브라우저 마비 및 저사양 사무용 PC 버벅거림 발생

[현재: LiveKit SFU 중앙 집중형]



화면 공유, 음성 통화, 카메라 영상을 단일 SFU로 완전 통합
발표자는 1번만 전송. 100인 대규모 접속 시 성능 극대화 및 연결 안정성 보장

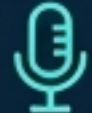
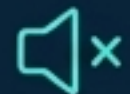
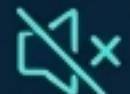
그래픽카드 없이도 부드러운 60FPS 화상회의, 플로팅 뷰어 최적화

- **네이티브 DOM 격리:** 화면 공유 시 무거운 3D 엔진(WebGL)을 우회하고 가벼운 2D HTML5 플로팅 창으로 미디어를 직접 렌더링합니다.
- **동적 렌더링 다이어트:** 화상회의 창이 열리면 3D 월드의 프레임레이트를 자동으로 낮추고 백그라운드 렌더링을 일시 중지합니다.
- **완벽한 자원 집중:** CPU와 내장 GPU 자원을 100% 미디어 디코딩에 집중시켜 구형 사무용 노트북에서도 끊김 없는 커뮤니케이션을 보장합니다.



현실의 거리감을 그대로, 현장감 넘치는 '근거리 음성 대화 (Spatial Audio)'



-  **2.5m 이내: 선명한 음성 연결**
-  **2.5m ~ 4m: 거리에 따른 자동 음향 감쇠**
-  **4m 밖: 완벽한 무음 처리 (타 공간 소음 원천 차단)**
-  **발화자 식별: 발밑 네온 링과 머리 위 마이크 아이콘으로 즉시 식별**
-  **엔터프라이즈 통제력: 클릭 한 번으로 조용한 공간(임원실, 도서관 등) 기능 즉시 OFF**

성과와 친근함을 모두 잡은 워크스페이스 페르소나, 복셀(Voxel) 아바타



Roblox / Minecraft 스타일의 친근함

전 세대의 임직원이 거부감 없이 즐겁게
몰입할 수 있는 따뜻한 픽셀 도트 디자인.

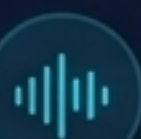
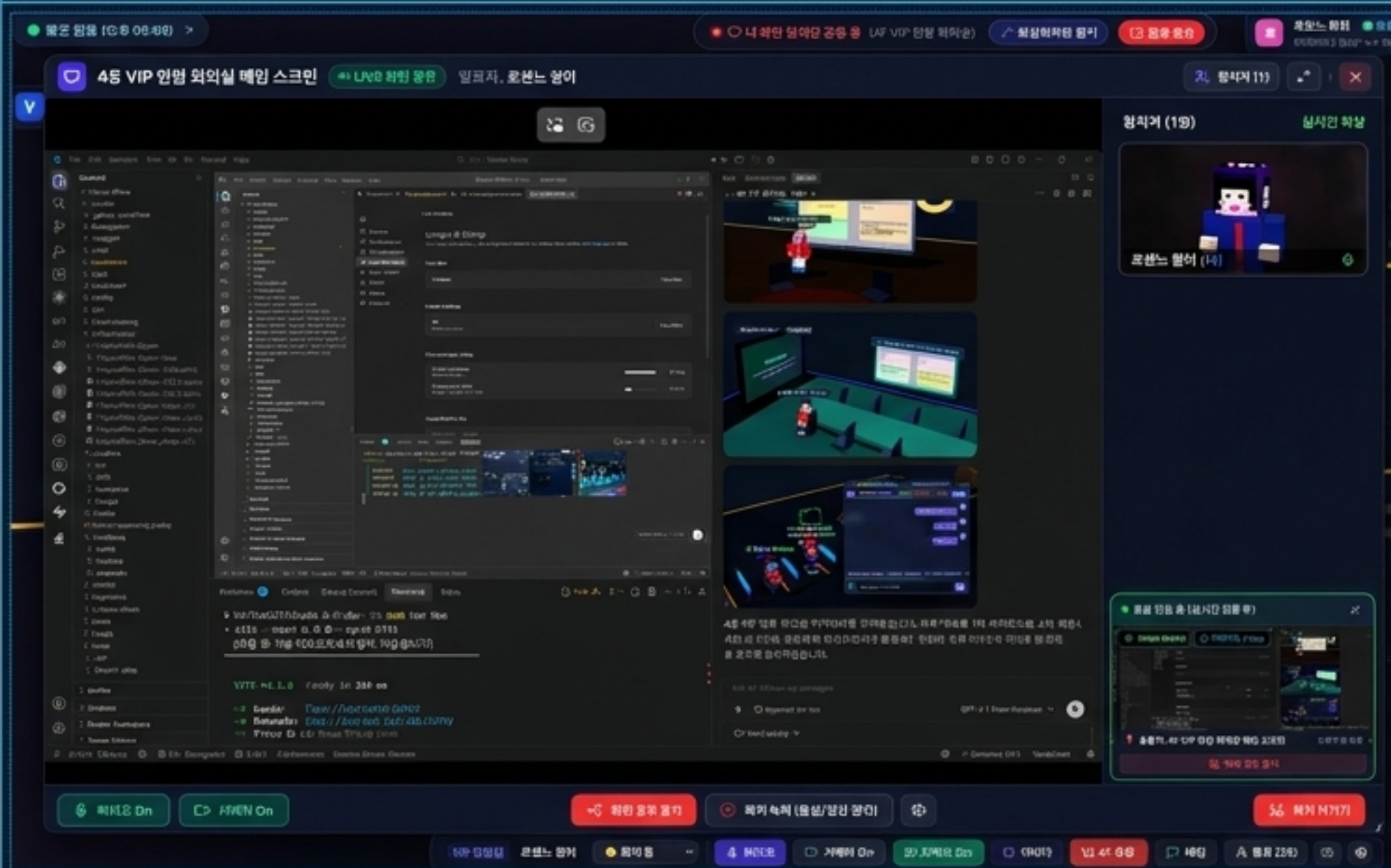
극강의 렌더링 효율

폴리곤 수를 최소화하여 내장 그래픽
노트북에서도 수십 명의 동료가 동시에
매끄럽게 움직이도록 설계.

실시간 증명사진 연동

3D 네임택과 아바타 텍스처에 사원의
실제 사진이 자동 매핑되어,
가상 공간에서도 동료를 즉시 식별 가능.

섞이지 않는 완벽한 독립 보안 공간, 방(Room) 단위 협업 시스템



독립된 미디어 세션: 각 회의실은 물리적 건물 구조를 기준으로 독립된 화상회의, 채팅, 화면 공유 세션을 보장합니다. (옆방 소음 유출 불가)



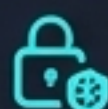
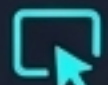
방 안 머리 위 카메라: 같은 방에 있는 사람들에게만 얼굴(웹캠)이 실시간으로 공유됩니다.



주최자 전용 초경량 녹화: 발표 자료와 발언자 얼굴이 합성된 고화질 영상을 VP9 코덱으로 80% 압축하여 PC에 안전하게 직접 저장합니다.

완벽한 프라이버시가 보장되는 1:1 비밀 채팅 및 다이렉트 통화



-  **전용 LiveKit 방 암호화:** 1:1 대화, 화면 공유, 음성/영상 통화는 오직 두 사람만을 위해 임시 생성된 전용 미디어 방에서 이루어지며 제3자의 접근이 원천 차단됩니다.
-  **다이렉트 화면 공유:** 통화 중에도 내 화면과 시스템 오디오를 다른 동료들에게 노출하지 않고 상대방에게만 프라이빗하게 실시간 전송합니다.

전사를 연결하는 거대한 스케일, 100인 타운홀 세미나

1

최대 100명이 동시 접속하여
끊김 없이 소통하는
독립된 3D 대규모 강당 공간.

2

발표자 명단 사전 통제 및
일반 참석자 발언권 완벽 제어
(손들기 기능 연동)

3

외부 게스트를 위한
1회성 접속 초대 링크 발급 지원.

4

무대 뒤편 메인 스크린에
우리 회사 로고 브랜딩
커스터마이징 지원.

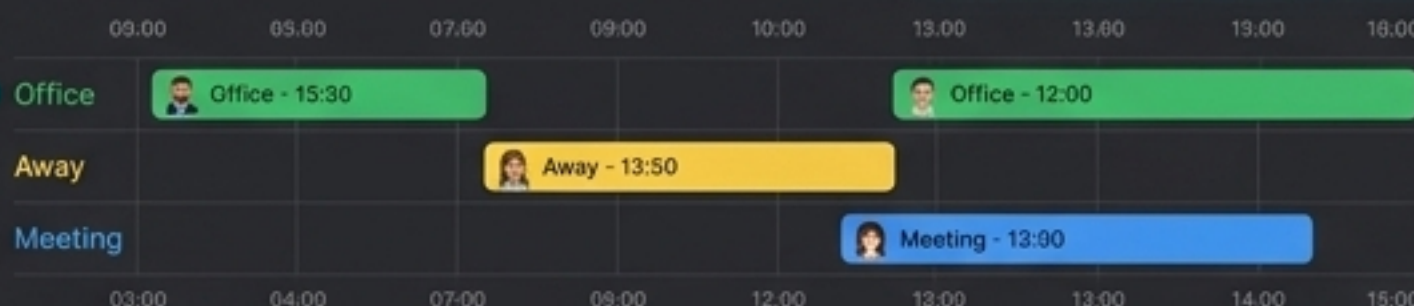
완벽한 통제력, 사내 인사(HR) 및 근태 통합 관리 콘솔

출퇴근 자동화

로그인 시 즉시 출근 기록 및 지정된 좌석으로 자동 착석. 상태(업무중, 자리비움, 회의중, 외근) 실시간 동기화.

HR 행정 정보

Timeline Graph

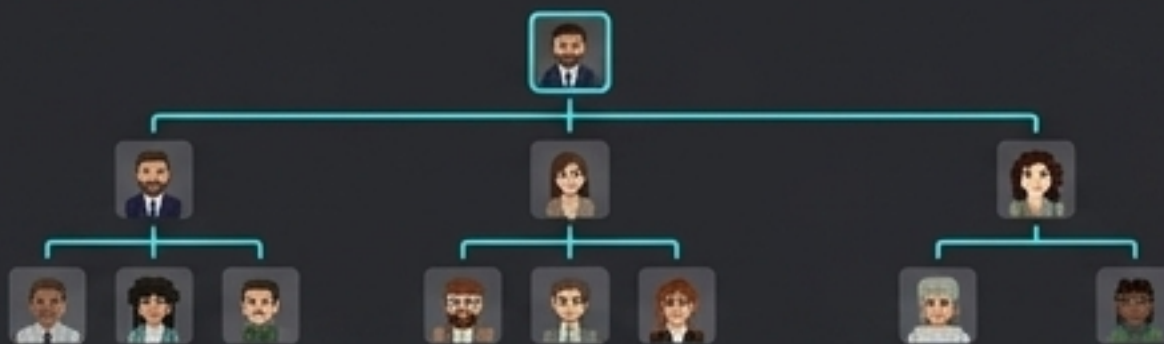


↓ CSV Export

데이터 엑셀 추출

급여 정산 및 HR 근태 관리를 위한 전사 직원 타임라인 CSV 즉시 다운로드 지원.

Organizational chart mapping



자동화된 공간 매핑

건물 방 구조를 시스템이 스스로 분석하여 부서 및 회의 시설을 원클릭으로 자동 생성 및 관리.

100% 온프레미스, 기업의 데이터 주권을 완벽히 수호하다



데이터 외부 반출 Zero

채팅 내역, 사원 명부, 근태 기록 등 모든 민감 정보는 사내망 SQLite DB에 영구 보존됩니다.

미디어 보안 완벽 통제

IP가 노출되는 P2P 방식을 원천 배제했습니다. 모든 미디어 스트리밍은 사내 서버의 토큰 인증을 거친 단일 SFU로만 흐릅니다.

미래의 완벽한 업무 공간, 이미 우리 회사 서버 안에 있습니다.

- ✓ 클라우드 사용료 0원.
- ✓ 설치 없는 브라우저 즉시 접속.
- ✓ 압도적인 SFU 미디어 연결 안정성.



가장 완벽한 B2B 가상 오피스, 워크버스를 지금 경험해 보세요.